Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий
Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

№ 1

«Введение в объектно-ориентированное программирование»

по дисциплине «Основы проектирования программного обеспечения»

Преподаватель _____ Яблонский А. П
подпись, дата инициалы, фамилия

Студент КИ24-08Б
№ зач. книжки: 032433018 _____ Глухов Е. М.
подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2026

1 Задание

Вариант 1. Создать объект «Доходы» из строки, содержащей дату (гггг.мм.дд), источник (строку в кавычках) и целочисленную сумму. Между свойствами допускается один или несколько пробелов.

2 Ход выполнения работы

2.1 Описание решения

Ввод разбивается с помощью split() и rsplit(). Дата преобразуется функцией datetime.strptime(), сумма — функцией int(). Из полученных значений создаётся объект Income.

2.2 Реализация и полученные результаты

Программа написана на Python 3. Класс Income хранит свойства дохода, а метод show() их выводит. Полный код приведён в приложении А.

3 Тестирование и проверка результатов

Таблица 1 – Результаты тестирования программы

Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Доходы 2026.10.20 "Зарплата" 70000	2026.10.20; Зарплата; 70000	Совпало
Доходы 2026.12.31 "Премия за хорошую работу" 30000	2026.12.31; Премия за хорошую работу; 30000	Совпало
Доходы 2026.01.05 "Подработка" 15000	2026.01.05; Подработка; 15000	Совпало
Доходы 2026.03.01 "Подарок" 0	2026.03.01; Подарок; 0	Совпало
Доходы 2026.03.01 "Корректировка" -500	2026.03.01; Корректировка; -500	Совпало
Доходы 2026.12.31 "Продажа недвижимости" 1000000000000	2026.12.31; Продажа недвижимости; 1000000000000	Совпало
Доходы 2024.02.29 "Премия" 25000	2024.02.29; Премия; 25000	Совпало

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана программа, создающая объект «Доходы» из текстовой строки. На семи проверенных наборах входных данных результат соответствует ожидаемому. Программа обрабатывает источники с пробелами, разные даты и целочисленные суммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Дополнительные материалы и исходный код

```
from datetime import datetime


class Income:
    def __init__(self, date, source, amount):
        self.date = date
        self.source = source
        self.amount = amount

    def show(self):
        print(f"Дата: {self.date.strftime('%Y.%m.%d')}")
        print(f"Источник: {self.source}")
        print(f"Сумма: {self.amount}")


def main():
    text = input("Введите данные о доходе:\n")

    object_type, date_text, rest = text.split(maxsplit=2)
    source_text, amount_text = rest.rsplit(maxsplit=1)

    source = source_text[1:-1].replace('\\"', '"')
    date = datetime.strptime(date_text, "%Y.%m.%d")
    amount = int(amount_text)

    income = Income(date, source, amount)

    print("\nТип объекта:", object_type)
    income.show()


if __name__ == "__main__":
    main()
```